5. táblás gyakorlat feladatai

1. Adott egy egész számokat tartalmazó szekvenciális inputfájl.

   a) Hány páros szám előzi meg az első negatívat?

Specifikáció:

A = (x:infile($\mathbb{Z}$), db:$\mathbb{N}$)

Ef = (x=x_0) 1.kvíz [*Uf*]

Uf = (db = $\sum_{\substack{e\geq 0 \\ e\in x_0 \\ e \text{ páros}}} 1$)

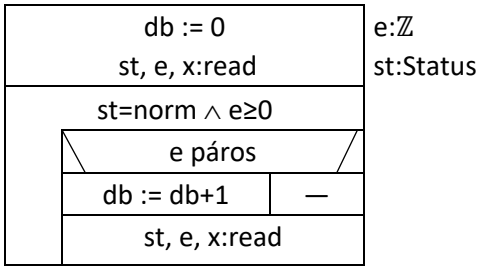
Számlálás, feltétel fennállásáig

t:enor(E) ~ x:infile($\mathbb{Z}$) (st,e,x:read) amíg: e≥0

felt(e) ~ e páros

c ~ db

Algoritmus:



Megjegyzés: A specifikációban a programozási tétel kulcsszava (Σ) feletti extra feltétel jelzi, hogy meddig tartson a felsorolás.

   b) Hány páros szám követi az első negatív számot?

Specifikáció:

A = (x:infile($\mathbb{Z}$), db:$\mathbb{N}$)

Ef = (x=x_0) 2.kvíz [*Uf*]

Uf = ((l, e', (st',e',x')) = **SEARCH**$_{e\in x_0}$(e<0) ∧

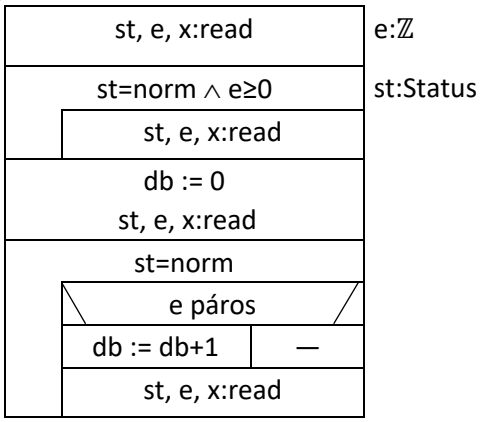
∧ db = $\sum_{\substack{e\in x' \\ e \text{ páros}}} 1$) = // másképp:

= ((e', (st',e',x')) =

SELECT$_{st,e\in x_0}$(st=abnorm ∨ e<0) ∧

∧ db = $\sum_{\substack{e\in x' \\ e \text{ páros}}} 1$)

Algoritmus:



Kiválasztás

t:enor(E) ~ x:infile($\mathbb{Z}$) (st,e,x:read)

felt(e) ~ st=abnorm ∨ e<0

c ~ db

Számlálás

t:enor(E) ~ x:infile($\mathbb{Z}$) „folytatása”

felt(e) ~ e páros

c ~ db

Megjegyzés:

- A kiválasztás egyik eredménye a keresett elem (a specifikációban e'), a másik a felsorolás állapota a kiválasztás után (st',e',x'). Ezek a program st, e, és x változóiban jelennek meg.
- A specifikáció képes a megoldó program három különböző állapotát is megmutatni: az x kezdőértékét az indulásra kész x_0 jelzi; a kiválasztás után az x változó értéke x' lesz, az e változóé az e', st változóé az st'; majd a számlálás után az x végértéke az üres sorozat.

c) Hány páros szám van az első negatív számot megelőzően, és hány azt követően?

Specifikáció:

A = (x:infile(ℤ), dbe, dbu:ℕ)

Ef = ($x=x_0$) 3.kvíz [*Uf*]

Uf = ((dbe, (st',e',x')) = $\sum_{\substack{e\geq 0\\ e\in x_0\\ e \text{ páros}}} 1$

$\wedge$ dbu = $\sum_{\substack{e\in x'\\ e \text{ páros}}} 1$)

Számlálás, feltétel fennállásáig

t:enor(E) ~ x:infile(ℤ) (st,e,x:read)
amíg: e≥0

felt(e) ~ e páros

c ~ dbe

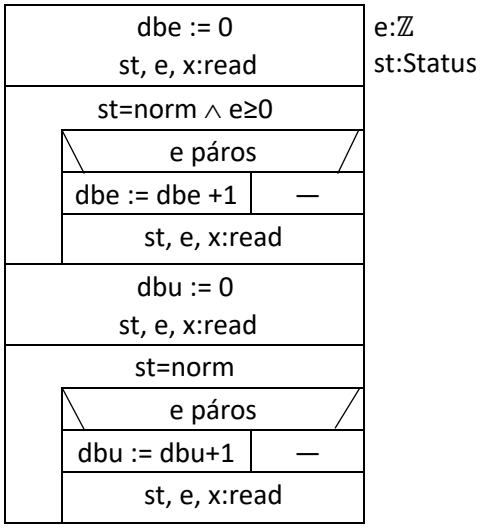
Számlálás

t:enor(E) ~ x:infile(ℤ) (st,e,x:read)
first() helyett next()

felt(e) ~ e páros

c ~ dbu

Algoritmus:



Megjegyzés: A második számlálás egy félbehagyott felsorolást (st',e',x') folytat úgy, hogy olvassa a következő elemet. Ezért a ciklus előtti read itt nem a first(), hanem a next() művelet.

d) Hány páros szám van az első negatív számot megelőzően, és hány azt követően azzal együtt?

Specifikáció:

A = (x:infile(ℤ), dbe, dbu:ℕ)

Ef = ($x=x_0$) 4.kvíz [*Uf* mi változzon?]

Uf = ((dbe, (st',e',x')) = $\sum_{\substack{e\geq 0\\ e\in x_0\\ e \text{ páros}}} 1$

$\wedge$ dbu = $\sum_{\substack{e\in(e',x')\\ e \text{ páros}}} 1$)

Számlálás, feltétel fennállásáig

t:enor(E) ~ x:infile(ℤ) (st,e,x:read)
amíg: e≥0

felt(e) ~ e páros

c ~ dbe

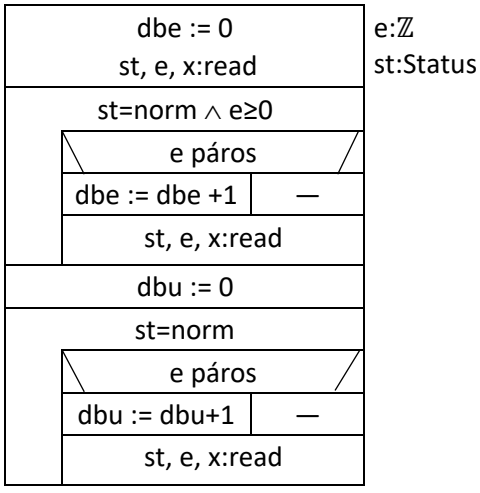
Számlálás

t:enor(E) ~ x:infile(ℤ) (st,e,x:read)
first() nélkül

felt(e) ~ e páros

c ~ dbu

Algoritmus:



Megjegyzés: A második számlálás úgy folytat egy félbehagyott felsorolást (st',e',x'), hogy első két az utoljára beolvasott elemet (feltéve, hogy nem értünk a fájl végére) dolgozza fel (erre utal a specifikációban az e∈(e',x') szimbólum), ezért nincs szüksége előre olvasásra.

2. Egy horgászversenyen a horgászok eredményét egy szekvenciális inputfájlban rögzítették. A fájl egy eleme egy horgász nevét és a fogásainak sorozatát tartalmazza. Egy fogás egy időpontból, a kifogott hal fajtájának nevéből, a hal súlyából (kg) és hosszából (cm) áll. Gyűjtsük ki a jó eredményt elérő horgászok neveit: azokat, akik legalább négy 1 méternél (100 cm) hosszabb harcsát fogtak az első legalább 1 kilós ponty-fogásukat követően.

Specifikáció:

A = (f:infile(Horgász), lista: $\mathbb{S}^*$) Horgász = rec(név:$\mathbb{S}$, eredm:Fogás*)

Fogás = rec(idő:$\mathbb{S}$, hal:$\mathbb{S}$, súly:$\mathbb{R}$, hossz:$\mathbb{R}$)

Ef = ($f=f_0$)

Uf = (lista = $\bigoplus_{e \in f_0 \,:\, \text{jó(e.eredm)}}$ <e.név>)

Összegzés (kiválogatás)

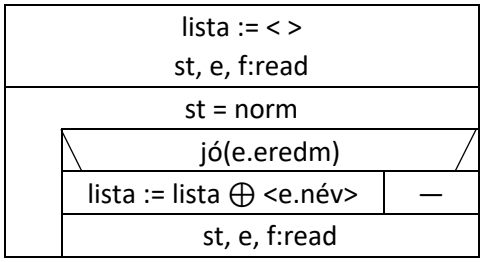
t:enor(E) ~ f:infile(Horgász) (st,e,f:read)

f(e) ~ <e.név> ha jó(e.eredm)

s ~ lista

H, +, 0 ~ $\mathbb{S}^*$, $\bigoplus$, <>

Algoritmus:



Részfeladat: **ok := jó(e.fogás)**

jó : Fogás*→ $\mathbb{L}$

A = (x:Fogás*, ok:$\mathbb{L}$)

Ef = ($x=x_0$)

Uf = ($x=x_0 \;\wedge$ i' = **SELECT**$_{i \in [1\,..\,|x|]}$ ((x[i].hal="ponty" $\wedge$ x[i].súly≥1.0) $\vee$ i>|x|) $\;\wedge$

$\wedge$ db = $\sum_{i \in [i'\,..\,|x|] \;\wedge\; \text{x[i].hal="harcsa"} \wedge \text{x[i].hossz≥1.0}}$ **1** $\;\wedge$ ok = db≥4)

Kiválasztás

t:enor(E) ~ i∈[1 .. |x|]

felt(e) ~ (x[i].hal="ponty" $\wedge$

$\wedge$ x[i].súly≥1.0) $\vee$ i>|x|

Számlálás

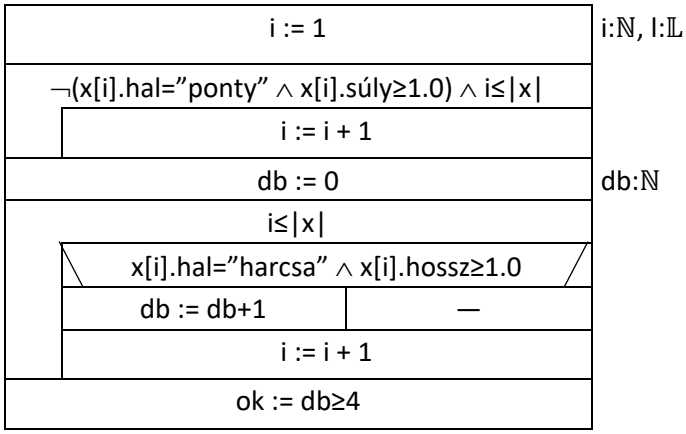
t:enor(E) ~ i∈[i' .. |x|]

felt(e) ~ x[i].hal="harcsa" $\wedge$

$\wedge$ x[i].hossz≥1.0

c ~ db

Algoritmus: **ok := jó(x)**



4. Egy szekvenciális inputfájlban napi átlaghőmérsékleteket tárolunk. Mennyi az első fagypont alatti értéket megelőző napok (ilyenek biztosan vannak) hőmérsékleteinek átlaga, és mondjuk meg, hogy a többi napon (beleértve az első fagypont alatti napot is, amely biztosan létezett) vajon minden nap fagypont alatt maradt-e a hőmérséklet, és mi volt a legalacsonyabb hőmérséklet?

Specifikáció:

A = (x:infile($\mathbb{R}$), a:$\mathbb{R}$, l:$\mathbb{L}$, min:$\mathbb{R}$) 5.kvíz [*Ef*]

Ef = ($x=x_0 \wedge |x|\geq 2 \wedge x[1]\geq 0 \wedge \exists i \in [2..|x|]: x[i]<0$)

Uf = (((s, db), (st',e',x')) = $\sum_{e\in x_0}^{e\geq 0}(e, 1)$ $\wedge$ a=s/db $\wedge$

$\wedge$ l = $\forall$**SEARCH**$_{e\in(e',x')}$ (e<0) $\wedge$ min = **MIN**$_{e\in(e',x')}$ e)

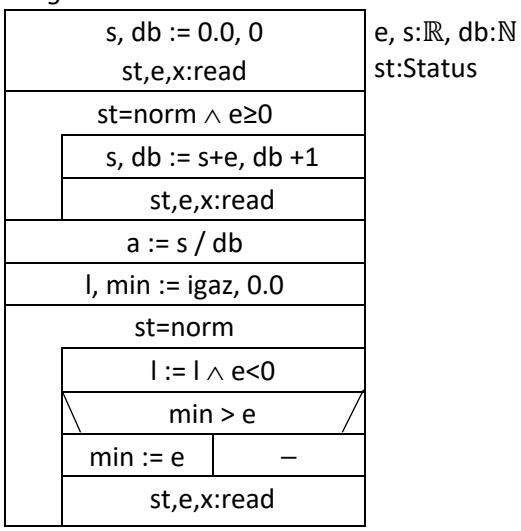
Két összegzés, feltétel fennállásáig tartanak

t:enor(E) ~ x:infile($\mathbb{R}$) (st,e,x:read)
amíg: e≥0
f(e) ~ e, 1
s ~ s, db
H, +, 0 ~ ($\mathbb{R}$, +, 0.0), ($\mathbb{N}$ +, 0)

Két összegzés (optker és minkiv átalakítva)

t:enor(E) ~ x:infile($\mathbb{R}$) (st,e,x:read)
first() nélkül
f(e) ~ e<0, e
s ~ l, min
H, +, 0 ~ ($\mathbb{L}$, $\wedge$, igaz), ($\mathbb{R}$, min, 0)

Algoritmus:



5. Egy szekvenciális inputfájlban a felszín egy vonalán adott távolságokként mért tengerszint feletti magasságértékeket tárolunk. Milyen magas a legmagasabb horpadás?

Specifikáció:

A = (x:infile($\mathbb{R}$), l:$\mathbb{L}$, max:$\mathbb{R}$)
Ef = ($x=x_0$)

A = (t:enor($\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}$), l:$\mathbb{L}$, max:$\mathbb{R}$)
Ef = ($t=t_0$)
Uf = ((l, max) = $\mathbf{MAX}_{(e,a,k)\in t_0}$ a)
e>a<k

Felt. max. ker.

t:enor(E) ~ t:enor($\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}$),
ahol (e, a, k) := t.current()
f(e) ~ a
felt(e) ~ e>a<k
H, > ~ $\mathbb{Z}$, >

Algoritmus:

<table>
<tr><td colspan="4">l := hamis
t.first()</td></tr>
<tr><td colspan="4">¬t.end()</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">(e, a, k) := t.current()</td></tr>
<tr><td></td><td>¬(e>a<k)</td><td>e>a<k ∧ l</td><td>e>a<k ∧ ¬l</td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">—</td><td colspan="2">a > max</td><td rowspan="2">l, max := igaz, a</td></tr>
<tr><td></td><td>max := a</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">t.next()</td></tr>
</table>

e, a, k: $\mathbb{R}$

Felsoroló

t:enor($\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}$)

($\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}$)*	first()	next()	current() : $\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}$	end() : $\mathbb{L}$
x:infile($\mathbb{R}$) e, a, k: $\mathbb{R}$ st : Status	st, e, x:read st, a, x:read st, k, x:read	e := a a := k st, k, x:read	**return** (e, a, k)	**return** st=abnorm